

4ª LISTA DE EXERCÍCIOS DE ESTATÍSTICA

- 1) Considere um experimento em que se avalia a eficácia de um novo fungicida no controle de ferrugem alaranjada (*Puccinia kuehnii*) na cultura da cana-de-açúcar. Seja X variável aleatória que representa o número de plantas que apresentam controle eficaz da doença após a aplicação do fungicida. Suponha que a probabilidade de sucesso desse novo fungicida seja de 50%, e que as respostas sejam independentes. Dado um conjunto de 5 plantas doentes tratadas com esse fungicida, pede-se:

- Apresentar a distribuição de probabilidade de X em forma de tabela e gráfico.
- Calcular $E(X)$ e $Var(X)$.

- 2) Em bovinos, a característica "mocho" (sem chifres) é dominante sobre com chifres. Vamos representar:

- M: alelo dominante (mocho)
- m: alelo recessivo (com chifres)

Dois animais Hereford mochos foram cruzados e produziram um bezerro com chifres. Isso só é possível se ambos os pais forem heterozigotos, ou seja: $Mm \times Mm$. Considerando um novo acasalamento entre esses mesmos animais e assumindo independência entre os nascimentos, responda:

- Qual é a probabilidade de que os próximos seis bezerros sejam todos mochos?
- Qual é a probabilidade de que, entre os seis bezerros, exatamente quatro sejam?

- 3) Uma empresa está avaliando a qualidade de um lote de produtos. Sabe-se que 10% dos itens apresentam defeito, o que compromete sua comercialização. Um analista de qualidade seleciona, aleatoriamente, 10 produtos desse lote para inspeção. Seja X o número de produtos defeituosos na amostra. Pede-se:

- Qual a probabilidade de que todos os produtos sejam defeituosos?
- Qual a probabilidade de que no máximo três produtos sejam defeituosos?
- Qual a probabilidade de que pelo menos um produto seja defeituoso?
- Qual a probabilidade de que exatamente um produto seja defeituoso?
- Se um cliente adquire 2.000 (dois mil) produtos desse mesmo lote, qual é o número esperado de itens defeituosos?

- 4) Suponha que 500 lotes de 4 frangos foram inoculados com um certo organismo patogênico. Os resultados foram:

Nº de sobreviventes/lote	0	1	2	3	4	Total
Nº de lotes (freq. obs.)	30	130	190	120	30	500

Calcule:

- a média e a variância observadas e compare com as esperadas np e npq da binomial com $p = 0,5$;
- as frequências teóricas esperadas pela binomial.

- 5) Em uma determinada região, o número de eventos extremos de enchentes ao longo de um ano pode ser modelado por uma distribuição de Poisson, com média de 5 ocorrências anuais. Seja X o número de enchentes registradas em um ano nessa região. Determinar a probabilidade de que ocorram menos de 5 enchentes em um determinado ano, ou seja, calcular $P(X < 5)$.

- 6) Seja Z uma variável aleatória com distribuição normal padrão. Encontre:

- $P(0 \leq Z \leq 1,42)$
- $P(-0,73 \leq Z \leq 0)$
- $P(-1,37 \leq Z \leq 2,01)$
- $P(0,65 \leq Z \leq 1,26)$
- $P(-1,79 \leq Z \leq -0,54)$
- $P(Z \geq 1,13)$
- $P(-0,5 \leq Z \leq 0,5)$

- 7) Seja X normalmente distribuído com média 8 e desvio padrão 4. Encontre:

- $P(5 \leq X \leq 10)$
- $P(10 \leq X \leq 15)$
- $P(X \geq 15)$
- $P(X \leq 15)$

- 8) Seja Z uma variável aleatória com distribuição normal padrão. Determine o valor de t tal que:

- $P(0 \leq Z \leq t) = 0,4236$
- $P(t \leq Z \leq 2) = 0,1$
- $P(Z \leq t) = 0,7967$
- $P(-t \leq Z \leq t) = 0,95$

- 9) Supondo que a produtividade da cana-de-açúcar em TCH de uma fazenda tenha distribuição $N(78,40 \text{ t/ha}; 46,24 \text{ (t/ha)}^2)$, o percentual da área colhida dessa fazenda que estaria com produtividade entre 64,8 e 92,0 t/ha ($\mu \pm 2\sigma$) representa, aproximadamente:
- a) 68% b) 75% c) 90% d) 95% e) 99%
- 10) Se uma população plantas tem variância de área foliar igual a 25 cm^2 . Qual deve ser o tamanho da amostra aleatória (número de folhas amostradas), para que a média da área foliar tenha variância igual a 5 cm^2 ?
- 11) Uma empresa deseja avaliar o tempo médio de atendimento ao cliente em um de seus setores. Inicialmente, foi coletada uma amostra com 36 atendimentos para estimar a média do tempo de atendimento. A gerência decidiu realizar uma nova pesquisa, desejando aumentar a precisão das estimativas. Para isso, pretende-se que o erro padrão da média do tempo de atendimento da nova amostra seja igual a $2/3$ do erro padrão obtido na primeira pesquisa. Pergunta-se: Qual deve ser o tamanho da nova amostra para atender a essa condição?
- 12) Uma rede de lojas do agronegócio deseja avaliar o nível de satisfação de seus clientes após a implementação de um novo sistema de atendimento. Estudos anteriores indicam que aproximadamente 70% dos clientes ficam satisfeitos com o serviço prestado, ou seja, $p = 0,70$. A diretoria pretende realizar uma nova pesquisa de satisfação e deseja que o erro padrão da proporção amostral de clientes satisfeitos seja igual a 0,004. Pergunta-se: Qual deve ser o tamanho da amostra de clientes entrevistados para atender a essa exigência de precisão?
- 13) Em uma área agrícola, a concentração de potássio no solo apresenta distribuição simétrica, com média $\mu = 29,5 \text{ mg/dm}^3$ e desvio padrão $\sigma = 9,25 \text{ mg/dm}^3$. Assim:
- a) Se fossem selecionadas muitas amostras aleatórias de tamanho $n=20$ dessa população de áreas agrícolas, qual seria o valor esperado das médias amostrais das concentrações de potássio?
- b) Qual seria o desvio padrão das médias das amostras? Qual o outro nome que é dado para esse desvio padrão?
- c) Qual é a porcentagem de médias de amostras maiores do que 33 mg/dm^3 ?
- d) Qual é a porcentagem de médias menores do que 28 mg/dm^3 ?
- e) Qual é a porcentagem de médias entre 29 e 31 mg/dm^3 ?
- 14) Suponha que a distribuição da produção de milho em uma fazenda, tenha média de 12.300 kg/ha e desvio padrão de 820 kg/ha . Para uma amostra aleatória de 100 plantas coletadas ao acaso, qual é a probabilidade que a média amostral de produção esteja entre 12.100 e 12.400 kg ?
- 15) Em um ensaio experimental, 1000 sementes foram plantadas, sabemos que para a espécie em questão, o índice de germinação é de 70%. Qual é a probabilidade de se encontrar mais de 720 plântulas germinadas ensaio?
- 16) Uma empresa de logística utiliza um elevador de carga cuja capacidade máxima é de 500 kg. Os funcionários que utilizam esse elevador possuem pesos corporais com distribuição normal $X \sim N(70,100)$, em que a média é 70 kg e a variância é 100 kg^2 .
- a) Qual é a probabilidade de que um grupo com 7 funcionários ultrapasse o limite máximo suportado pelo elevador?
- b) Qual é a probabilidade de que um grupo com 6 funcionários ultrapasse esse limite?
- 17) Uma empresa da área de saúde fornece kits com 100 testes rápidos para diagnóstico laboratorial e garante aos hospitais e clínicas que pelo menos 80% dos testes apresentarão funcionamento adequado. Estudos de controle de qualidade indicam que 15% dos testes podem apresentar falhas de detecção ou resultados inválidos. Qual é a probabilidade de um lote fornecido não atender à garantia de qualidade estabelecida pela empresa?